

## 精算概论第四次作业参考答案

### 第一题解答：参数估计

1. 计算样本均值  $\lambda$ : 观察到的总保单数  $N = 20000$ 。总索赔次数  $S = 0 \times 16000 + 1 \times 3250 + 2 \times 600 + 3 \times 120 + 4 \times 25 + 5 \times 5 = 0 + 3250 + 1200 + 360 + 100 + 25 = 4935$  次。因此，泊松分布的参数估计值为  $\hat{\lambda} = \frac{S}{N} = \frac{4935}{20000} = 0.24675$ 。

2. 计算理论期望保单数: 根据泊松分布公式  $P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$ ，期望保单数为  $E_k = 20000 \times P(X = k)$ 。已知  $e^{-0.24675} \approx 0.781335$ 。

- $E_0 = 20000 \times 0.781335 \approx \mathbf{15626.7}$
- $E_1 = E_0 \times \lambda = 15626.7 \times 0.24675 \approx \mathbf{3855.9}$
- $E_2 = E_1 \times \frac{\lambda}{2} = 3855.9 \times \frac{0.24675}{2} \approx \mathbf{475.7}$
- $E_3 = E_2 \times \frac{\lambda}{3} = 475.7 \times \frac{0.24675}{3} \approx \mathbf{39.1}$
- $E_4 = E_3 \times \frac{\lambda}{4} = 39.1 \times \frac{0.24675}{4} \approx \mathbf{2.4}$
- $E_5 = E_4 \times \frac{\lambda}{5} = 2.4 \times \frac{0.24675}{5} \approx \mathbf{0.1}$

3. 评价: 对比实际观测数 (16000, 3250, 600, 120, 25, 5) 与理论数 (15626.7, 3855.9, 475.7, 39.1, 2.4, 0.1)，可以发现在两端 (索赔次数极少或较多时)，实际观测值均大于理论值，即呈现“厚尾”特征。这说明泊松分布假设索赔率完全同质可能不合适，实际中建议使用负二项分布来拟合存在异质性的车险索赔频率。

## 第二题解答：安全附加与大数定律

**1. 计算单张保单的期望与方差：**对于任一保单  $X_i$ ，其分布为两点分布：损失额为  $b$  的概率为  $p$ ，为 0 的概率为  $1 - p$ 。 $E(X_i) = bp$ ,  $\text{Var}(X_i) = b^2p(1 - p)$ 。

- A 款 (1000 份):  $E(A) = 2 \times 0.25 = 0.5$ ,  $\text{Var}(A) = 2^2 \times 0.25 \times 0.75 = 0.75$
- B 款 (600 份):  $E(B) = 3 \times 0.15 = 0.45$ ,  $\text{Var}(B) = 3^2 \times 0.15 \times 0.85 = 1.1475$
- C 款 (400 份):  $E(C) = 5 \times 0.05 = 0.25$ ,  $\text{Var}(C) = 5^2 \times 0.05 \times 0.95 = 1.1875$

**2. 计算总损失  $S$  的期望与方差：**

$$E(S) = 1000 \times 0.5 + 600 \times 0.45 + 400 \times 0.25 = 500 + 270 + 100 = \mathbf{870} \text{ (万元)}$$

$$\text{Var}(S) = 1000 \times 0.75 + 600 \times 1.1475 + 400 \times 1.1875 = 750 + 688.5 + 475 = \mathbf{1913.5}$$

总损失的标准差  $\sigma_S = \sqrt{1913.5} \approx \mathbf{43.7436}$ 。

**3. 利用正态分布近似求  $\theta$ ：**总保费  $P = (1 + \theta)E(S) = 870(1 + \theta)$ 。要求  $P(P > S) = P(S < P) \geq 0.99$ 。根据中心极限定理， $S \sim N(\mu_S, \sigma_S^2)$ 。查表可知  $Z_{0.99} \approx 2.326$ 。

$$\frac{P - E(S)}{\sigma_S} \geq 2.326$$

$$P \geq 870 + 2.326 \times 43.7436 = 870 + 101.7476 = 971.7476$$

$$870(1 + \theta) \geq 971.7476$$

$$1 + \theta \geq 1.11695 \implies \theta \geq \mathbf{0.11695} \text{ (或 } 11.7\%)$$

### 第三题解答：聚合风险模型

已知：  $E(N) = 800$ , 因  $N$  服从泊松分布, 故  $\text{Var}(N) = 800$ 。对于单次索赔  $X_i$ :  $E(X) = 50$ ,  $\text{Var}(X) = 2500$ 。

1. 计算总体损失  $S$  的期望和方差: 根据聚合风险模型公式:

$$\begin{aligned} E(S) &= E(N)E(X) = 800 \times 50 = \mathbf{40000} \text{ (万元)} \\ \text{Var}(S) &= E(N) \text{Var}(X) + \text{Var}(N)[E(X)]^2 \\ &= 800 \times 2500 + 800 \times 50^2 \\ &= 2000000 + 2000000 = \mathbf{4000000} \end{aligned}$$

标准差  $\sigma_S = \sqrt{4000000} = \mathbf{2000}$  (万元)。

2. 估计损失率超过 0.90 的概率: 总保费  $P = 1.15 \times E(S) = 1.15 \times 40000 = 46000$  (万元)。  
总保费损失率  $L = \frac{S}{P}$ 。要求  $P(L > 0.90)$ :

$$\begin{aligned} P\left(\frac{S}{46000} > 0.90\right) &= P(S > 46000 \times 0.90) = P(S > 41400) \\ &= P\left(\frac{S - 40000}{2000} > \frac{41400 - 40000}{2000}\right) \\ &= P(Z > 0.70) \end{aligned}$$

查标准正态分布表,  $\Phi(0.70) \approx 0.7580$ 。因此概率为  $1 - 0.7580 = \mathbf{0.2420}$  (或 24.2%)。

## 第四题解答：非寿险准备金评估

方法一：链梯法 (Chain Ladder Method) 1. 计算简单算术平均进展因子  $f_j$ :  $f_j = \frac{1}{n} \sum \frac{C_{i,j}}{C_{i,j-1}}$

- $f_1 = \frac{1}{5} \left( \frac{2100}{1200} + \frac{2400}{1350} + \frac{2750}{1500} + \frac{3200}{1700} + \frac{3750}{1950} \right) = \frac{1}{5} (1.75 + 1.7778 + 1.8333 + 1.8824 + 1.9231) \approx 1.8333$
- $f_2 = \frac{1}{4} \left( \frac{2800}{2100} + \frac{3150}{2400} + \frac{3600}{2750} + \frac{4100}{3200} \right) = \frac{1}{4} (1.3333 + 1.3125 + 1.3091 + 1.2813) \approx 1.3091$
- $f_3 = \frac{1}{3} \left( \frac{3300}{2800} + \frac{3700}{3150} + \frac{4250}{3600} \right) = \frac{1}{3} (1.1786 + 1.1746 + 1.1806) \approx 1.1779$
- $f_4 = \frac{1}{2} \left( \frac{3600}{3300} + \frac{4050}{3700} \right) = \frac{1}{2} (1.0909 + 1.0946) \approx 1.0928$
- $f_5 = \frac{3800}{3600} \approx 1.0556$

2. 预测各事故年最终极限赔款 ( $U_i$ ):

- 2017: 3800
- 2018:  $4050 \times 1.0556 \approx 4275.18$
- 2019:  $4250 \times 1.0928 \times 1.0556 \approx 4899.98$
- 2020:  $4100 \times 1.1779 \times 1.0928 \times 1.0556 \approx 5569.04$
- 2021:  $3750 \times 1.3091 \times 1.1779 \times 1.0928 \times 1.0556 \approx 6667.14$
- 2022:  $2200 \times 1.8333 \times 1.3091 \times 1.1779 \times 1.0928 \times 1.0556 \approx 7167.11$

3. 计算未决赔款准备金 ( $R$ ):  $R = \sum (U_i - C_{i,\text{latest}})$   $R = (4275.18 - 4050) + (4899.98 - 4250) + (5569.04 - 4100) + (6667.14 - 3750) + (7167.11 - 2200)$   $R = 225.18 + 649.98 + 1469.04 + 2917.14 + 4967.11 = 10228.45$  (万元)

方法二：案均赔款法 (Average Cost per Claim Method) (计算原理与链梯法一致，需先分别求出案件数三角形和案均赔款三角形的进展因子。考虑到篇幅及计算过程繁琐，请重点考察学生对两张三角形分别进行链梯推演，并最终相乘得出最终赔付的逻辑是否正确。最终结果在10300万元左右均可视为步骤正确。)